

这些支持多空投资的论点引发了大量争议。第一个基于分散化的论点有些误导，也许根本就不正确，因此它成为了众矢之的。第二个论点很难证实，并且还存在卖空股票时的高实施成本问题。第三个论点是最关键的，它对于多空投资者以及纯多头投资者均有启发。

15.3 纯多头约束的意外影响

“禁止卖空”是被机构投资者普遍采用的约束条件，我们对约束的成本以及对放松约束而产生的增益很感兴趣。我们将忽略交易成本及所有其他约束条件，聚焦于纯多头约束对主动投资有效前沿的影响：超常收益率 α 与残差风险 ω 之间的权衡。

让我们从一个包含N只资产以及一个等权重业绩基准的简单市场开始。我们进一步假设所有资产都具有完全一样的残差风险 ω ，并且残差收益率互不相关。这个模型打开了一扇小窗，使我们能够看见纯多头约束的工作机制。

我们令 α_n 为资产n的预期残差收益率， λ_R 是残差风险厌恶系数。在这个模型中，假设我们希望得到零主动贝塔，因此资产n的主动头寸是

$$h_n = \frac{\alpha_n}{2 \cdot \lambda_R \cdot \omega^2} \quad (15-1)$$

组合整体的残差风险（也即主动风险） ψ_p 是